Centro de Investigación en Complejidad Social · Universidad del Desarrollo · Chile

Collaboration Networks in a Tabula Rasa Legislature

Formación de lazos, conducta y éxito legislativo en la Convención Constitucional chilena (2021–2022)

Aníbal Olivera M. · Jorge Fábrega

PhD(c) in Social Complexity Sciences, CICS–UDD

23 de julio de 2026

Índice

1. La Convención
2. RQ1 — Formación: ¿podíamos predecir la red?
   - 2.1 Herramienta 1: el logit condicional (elección dado el menú)
   - 2.2 Herramienta 2: el ERGM bipartito (la estructura completa)
   - 2.3 Dónde coinciden las lentes, y dónde no
3. ¿Qué compra el capital relacional?
   - 3.1 RQ2a — ¿La red mueve las posiciones?
   - 3.2 RQ2b — ¿La red mueve la conducta?
   - 3.3 RQ3 — ¿Qué hace que un artículo sobreviva?
4. Cierre: resumen y limitaciones

Parte 0

La Convención

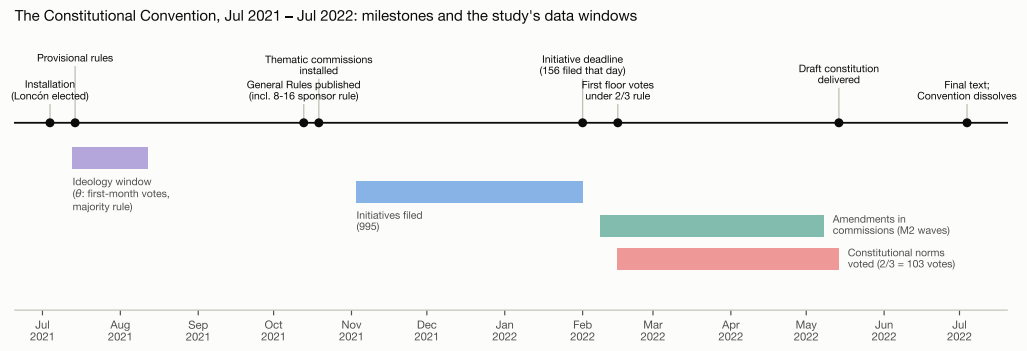
Un cuasi-experimento natural

- En una legislatura ordinaria, las redes de colaboración son el producto de décadas: partidos, comités, favores, etc.
- La Convención Constitucional chilena (2021–2022) ofrece lo que casi nunca se observa: **colaboración política desde una tabula rasa**.
- Mayoría de novatos, órgano que se disuelve al terminar, reglas escritas por sus propios miembros.
- Tenemos **registro documental (casi) completo** de cada firma de iniciativa, indicación y voto en pleno.

La Convención: Tabula Rasa

- 155 electos (154 en ejercicio), julio 2021 – julio 2022; mayoría inédita de independientes y novatos; 17 escaños reservados para pueblos originarios; paridad de género.
- El órgano **se disolvía al entregar el texto**.
- Dos reglas, escritas por los propios convencionales, estructuran el estudio:
  - Cada iniciativa constituyente requería **8–16 patrocinantes**: firmar = formar una coalición visible, fechada y acotada.
  - Cada norma requería **2/3 del Pleno (103 de 154)**; en comisión bastaba mayoría simple.

El proceso en el tiempo



Los datos: el proceso documental completo

- **Actores**: los 154 convencionales, con perfil curado por doble fuente (BCN + Wikipedia): profesión (39% abogados/as), experiencia institucional previa, educación (0–3), edad, género, distrito/pueblo, lista, comisión.
- **Iniciativas**: 995 ingresadas a la plataforma oficial (nov-21 – feb-22; **947** con 2–16 firmantes); 100% fechadas.
  1.565 artículos génesis (supervivencia 20%), con historial fechado de indicaciones.
- **Indicaciones**: 2.326 actos de enmienda con autoría; 1.004 eventos multi-firmantes.
- **Votaciones**: 4.707 votaciones nominales del Pleno.

Las siete comisiones temáticas

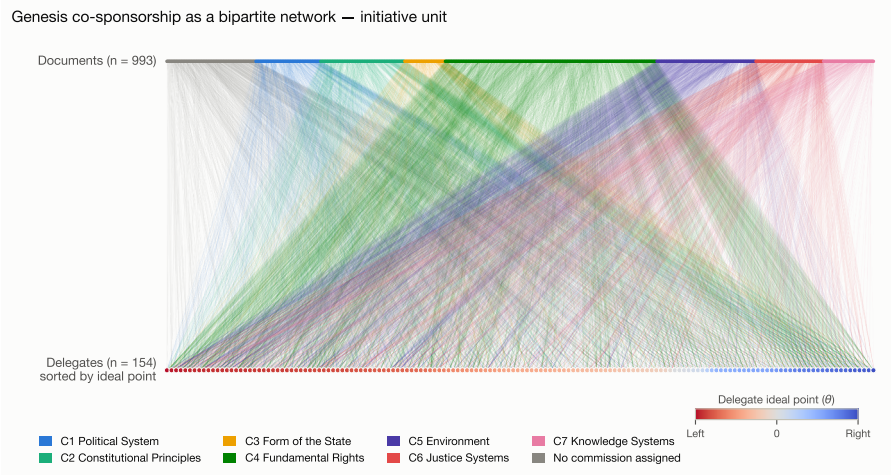
	Nombre (corto)	Miembros	% abog.	% exper.	Edad	Grado	Iniciativas	Ondas	Indicaciones	Multifirm.
C1	Sistema Político	25	60	36	42.2	1.44	89	4	365	266
C2	Principios Const.	18	22	22	45.8	1.28	114	3	53	1
C3	Forma de Estado	30	37	40	45.1	1.43	51	6	241	212
C4	Derechos Fund.	30	30	13	45.9	1.03	283	5	395	154
C5	Medio Ambiente	19	21	16	44.7	1.26	133	5	559	0
C6	Sist. de Justicia	17	88	18	42.6	1.65	93	6	381	317
C7	Conocimientos	15	13	0	51.7	1.33	64	8	332	54

- Iniciativas = con 2–16 firmantes asignadas a la comisión (otras 120 sin comisión asignada).
- Multifirm. = indicaciones con ≥ 2 firmantes, las únicas que agregan lazos.
- El cero de C5 es limitación de registro.

Las preguntas de investigación

- El registro documental completo permite muchas preguntas. Hoy abordaremos solo algunas.
- **RQ1 — Formación**: ¿podíamos *predecir* la red de colaboración solo con lo que se sabía de cada convencional *antes* del día uno?
- ¿Qué compra el capital relacional?
  - **RQ2a — Posiciones**: ¿la red mueve las *posiciones* de los convencionales?
  - **RQ2b — Conducta**: ¿la red coordina su *conducta* de voto?
  - **RQ3 — Textos**: ¿qué hace que un artículo *sobreviva* hasta el borrador?

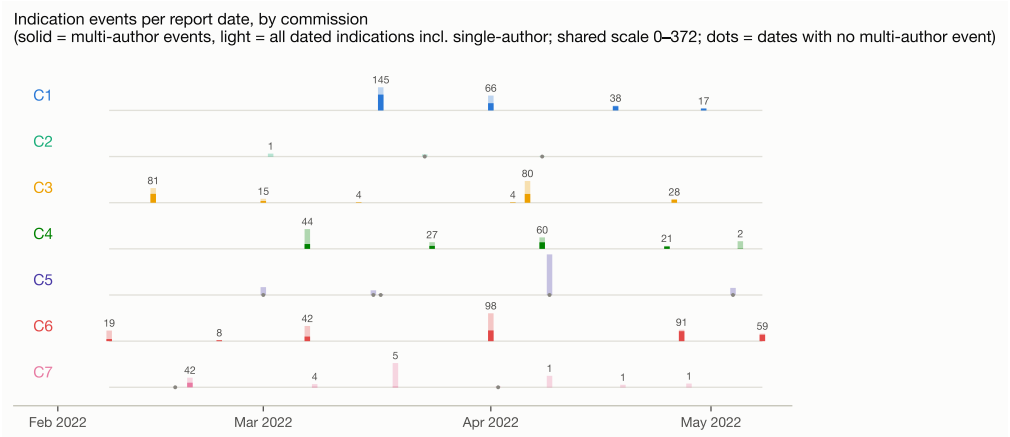
Red de colaboración: 1



Esta es la unidad de análisis real: convencional × documento.

La proyección persona-persona de una iniciativa de 16 firmantes fabricaría 120 pares de una vez.

Red de colaboración: 2



Cada barra es un día de informe de comisión.

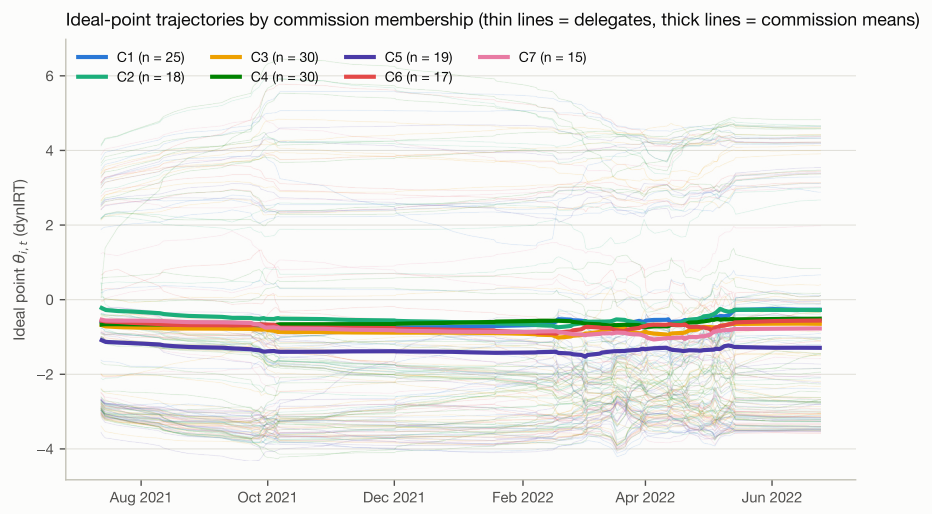
Sólido = eventos multi-firmantes; Claro = total fechado.

Cómo medimos la ideología

- **Pre-red**: W-NOMINATE 2D con *solo el primer mes* de votaciones del Pleno (147, jul–ago 2021), replicando a Fábrega (2022, *RCP*).
  - Esa ventana es anterior a las comisiones (oct), a las iniciativas (nov) y a la regla de 2/3 operativa (feb).

- **Voto revelado dinámico**: dynIRT sobre las 4.707 votaciones $\rightarrow$ trayectoria $\theta_{i,t}$ en 91 períodos.

Las posiciones en el tiempo, por comisión



RQ1 — Formación

¿Podíamos predecir la red de colaboración?

La pregunta, y las dos herramientas

- Si la Convención es un cuasi-experimento, la pregunta natural es: ¿cuánto de la red de colaboración se **predice con lo que ya se sabía** de cada convencional antes del día uno?
- Las dos lentes están de acuerdo, pero la herramienta correcta **cambia la magnitud y revela** el factor de estructura:
  - **Logit condicional**: cada iniciativa como un *menú*; compara firmantes contra no-firmantes *dentro* del mismo menú. Condiciona en que la iniciativa existe y en su tamaño.
  - **ERGM bipartito**: modela la *estructura completa* convencional $\times$ documento — la unidad real del dato — sin proyectar ni condicionar.

Herramienta 1: el logit condicional (elección dado el menú)

- Utilidad latente de firmar; lo que se estima es la **probabilidad condicional** de la coalición observada, dado su tamaño:

$$U_{ia} = \beta^\top x_{ia} + \alpha_a + \varepsilon_{ia} \qquad \Rightarrow \qquad P(S_a \mid |S_a|) = \frac{\exp(\sum_{i \in S_a} \beta^\top x_{ia})}{\sum_{|R|=|S_a|} \exp(\sum_{i \in R} \beta^\top x_{ia})}$$

- 947 menús $\times$ 154 candidatos = 145.838 decisiones.
- Costo: no modela la estructura; solo ve la elección *dado* que el evento existe.
- Covariables: ideología (2D), lista electoral, distrito/pueblo, perfil pre-Convención (abogado, experiencia, edad, educación, género).

Qué predice la firma según el logit condicional

Variable	Coef.	OR	EE	p
— Controles: estructura y posiciones formadas en la Convención				
Misma comisión que el texto	$+0.93$	2.5	0.05	$< 10^{-72}$
Distancia en θ_1 a la coalición	-3.64	0.03	0.24	$< 10^{-51}$
Distancia en θ_2 a la coalición	-1.38	0.25	0.14	$< 10^{-20}$
— Listas electorales (pre-Convención)				
Misma lista: Escaños Reservados PPOO	$+1.43$	4.2	0.21	$< 10^{-10}$
Misma lista: Otras listas locales	$+1.33$	3.8	0.16	$< 10^{-16}$
Misma lista: Lista del Pueblo	$+1.07$	2.9	0.16	$< 10^{-10}$
Misma lista: Lista del Apruebo	$+1.05$	2.9	0.19	$< 10^{-7}$
Misma lista: Vamos por Chile	$+0.94$	2.6	0.21	$< 10^{-4}$
Misma lista: Apruebo Dignidad	$+0.93$	2.5	0.14	$< 10^{-9}$
— Territorio (pre-Convención)				
Afinidad de distrito/pueblo	$+2.52$	12.4	0.56	$< 10^{-5}$
— Perfil pre-Convención				
Afinidad de abogados	$+0.12$	1.1	0.18	0.48
Afinidad de experiencia previa	$+0.52$	1.7	0.23	0.024
Distancia de grado académico	-0.10	0.9	0.08	0.21
Distancia de edad (décadas)	-0.07	0.9	0.06	0.23
Afinidad de género	$+0.28$	1.3	0.16	0.093
AIC = 87.317; pseudo-R^2 (McFadden) = 0.209				

La heterogeneidad por bloque del elector (mismo modelo, submuestras)

	Derecha (VC, 37)	Centro-izq (LA+INN, 28)	Izquierda (AD+LdP, 51)	PPOO (17)	Otras (21)
Afinidad distrito/pueblo	$+7.9^{***}$	$+5.1^{***}$	$+0.1$	-1.4^{+}	$+2.4^{+}$
Afinidad de género	$+0.6^{*}$	$+1.9^{***}$	$+0.3$	$+0.0$	-0.0
Afinidad de abogados	$+0.0$	$+0.5$	-0.0	$+0.9$	$+1.2^{*}$
Distancia de edad	$+0.1$	-0.1	-0.2^{**}	-0.1	$+0.1$
Distancia en θ_1	-5.1^{***}	-2.8^{**}	-0.8	$+0.1$	-6.1^{***}

- La izquierda organizada coordina por lista e ideología, no por geografía; el género vive en la centro-izquierda.
- La derecha casi no cruza distancias.

Herramienta 2: el ERGM bipartito (la estructura completa)

- Modelo de probabilidad sobre la red convencional $\times$ documento entera:

$$\Pr(Y = y) = \frac{\exp\left(\theta^{\top} s(y)\right)}{\kappa(\theta)}$$

$$s(y) = \Big(\underbrace{\sum_{i,a} y_{ia}\, \mathbf{1}[i \in M_a]}_{\text{firmas de miembros}},\ \underbrace{\sum_{a} \sum_{i<j} y_{ia}\, y_{ja}\, \mathbf{1}[\ell_i = \ell_j]}_{\text{pares de misma lista}},\ \underbrace{\sum_{a} \big(\max_{i:\, y_{ia}=1} \theta_{1i} - \min_{i:\, y_{ia}=1} \theta_{1i} \big)}_{\text{rango ideológico por documento}},\ \ldots \Big)$$

- Cada término pregunta: ¿este patrón aparece **más que en redes aleatorias comparables**?
- El denominador $\kappa(\theta)$ suma sobre *todas* las redes posibles ($2^{154 \times n}$) — incalculable; simularlo (MCMC) resultó infactible.
- MPLE lo **esquiva** (cada lazo, condicional al resto); EE por **bootstrap de iniciativas** (B = 500), no inflados.

La misma pregunta con la estructura completa

Término	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
— Controles: base, pertenencia e ideología							
Edges (base)	$+0.16$	-0.51	-0.28	-0.28	-0.16	-0.62	-1.18^{**}
Miembro de la comisión	$+0.79^{***}$	$+1.58^{***}$	$+0.86^{***}$	$+1.05^{***}$	$+1.61^{***}$	$+1.94^{***}$	$+2.24^{***}$
Rango de θ_1 por documento	-2.29^{***}	-2.91^{***}	-3.56^{***}	-3.44^{***}	-2.01^{***}	-2.02^{**}	-2.58^{***}
Rango de θ_2 por documento	-2.11^{***}	-1.60^{**}	-1.64^{*}	-2.39^{***}	-2.21^{***}	-1.58^{*}	-0.72
— Listas electorales							
Misma lista	$+0.07^{+}$	$+0.07^{**}$	$+0.09^{+}$	$+0.06^{***}$	$+0.10^{***}$	$+0.07^{**}$	$+0.23^{***}$
— Territorio							
Mismo distrito/pueblo	$+0.40^{***}$	$+0.28^{***}$	$+0.43^{**}$	$+0.08$	$+0.23^{**}$	$+0.16^{+}$	$+0.35^{***}$
— Perfil pre-Convención							
Ambos abogados	$+0.02$	-0.02	-0.00	-0.01	-0.05^{***}	$+0.08^{***}$	$+0.01$
Ambos con experiencia	$+0.08^{**}$	$+0.05^{**}$	$+0.05$	$+0.01$	-0.00	$+0.04^{*}$	-0.02
Mismo género	$+0.05^{+}$	$+0.04$	$+0.09^{+}$	$+0.01$	$+0.01$	$+0.06^{*}$	$+0.01$
Rango de grado	-0.26	-0.59^{**}	-0.27	$+0.05$	-0.39^{*}	-0.33	-0.01
Rango de edad (décadas)	-0.28	$+0.15$	-0.22	$+0.02$	-0.49^{**}	$+0.02$	$+0.16$
— Estructura (más allá de los atributos)							
Firmadores seriales (`gwb1degree`)	-0.57	-0.75	$+0.04$	-8.04^{*}	-1.92^{***}	$+1.34^{**}$	-0.49
Parejas repetidas (`gwdsp`)	-0.42^{***}	-0.28^{***}	-0.38^{***}	-0.16^{***}	-0.23^{***}	-0.35^{***}	-0.24^{***}

La ideología opera en ambas dimensiones; la lista se achica al condicionar en estructura.

Las *parejas no se sobre-usan* (gwdsp < 0 en las 7).

Qué aprendimos con la unidad real

- La unidad de análisis real es **persona** $\times$ **documento**: cada firma es una decisión sobre un texto concreto, no un lazo proyectado entre personas.
- Diferencias con el CLogit:
  - La **lista se achica** (parte era estructura de actividad).
  - El **distrito se apaga en C4**, y el género pierde su marginal.
- Un hecho que el CLogit no puede ver: las **parejas no se sobre-usan** (gwdsp < 0 en las 7).
- La firma estructural de la **tabula rasa**: sin inercia institucional no hay duplas estables que sobrevivan a las covariables.

¿Qué compra el capital relacional?

RQ2 — Personas

¿La red mueve las posiciones (RQ2a), o la conducta (RQ2b)?

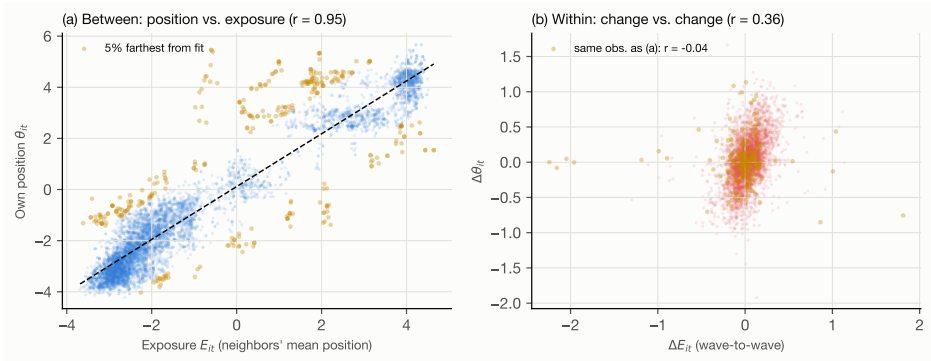
RQ2a: ¿la red mueve las posiciones? El diseño

- Exposición de i en la onda t: posición media de sus co-firmantes, ponderada por intensidad:

$$E_{i,t} = \frac{\sum_{j \neq i} w_{ij,t}\, \theta_{j,t}}{\sum_{j \neq i} w_{ij,t}} \qquad \Delta\theta_{i,t} = \alpha_i + \beta\, \theta_{i,t-1} + \lambda\, E_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

- Efectos fijos individuales (solo variación *dentro* de cada persona); 4.355 obs.

Selección, no influencia — en una imagen



(a) Entre personas: posición y vecindario van pegados ($r = 0.95$) — elegimos vecindarios que se nos parecen. (b) Dentro de cada persona, los cambios no se siguen.
Ámbar: el 5% más desalineado cae en (b) sin pendiente ($r = -0.04$).

La exposición con decaimiento temporal (ventana completa)

Definición de exposición	$\hat{\lambda}$	EE	p	N
Decaimiento $\lambda_w = 0.25$	$+0.008$	0.004	0.051	4.355
Decaimiento $\lambda_w = 0.50$	$+0.008$	0.004	0.042	4.355
Decaimiento $\lambda_w = 0.75$	$+0.007$	0.004	0.078	4.355

- Con memoria que descuenta el pasado, el lag roza la significancia ($\lambda_w = 0.50$: $p = .042$).
- Pero la falsificación es igual de "significativa" ($+0.010$, $p = .030$): la firma de la selección.

A considerar antes de declarar nulo el efecto de influencia

1. La distancia promedio entre cada convencional y su vecindario es 0.59 (contra 2.25 si los vecindarios fueran al azar).

2. θ se estima desde los votos, con error (grande: 3.6$\times$ el movimiento típico entre períodos). Lo propagamos: re-simulamos las votaciones 50 veces, re-estimamos θ y el modelo completo en cada réplica. El error estándar de λ es similar ($0.0036 \rightarrow 0.0039$): el nulo no es un artefacto de medición.

RQ2b: la conducta — qué es defección, y qué mide ϕ

- **Defección**: en una votación v, votar *distinto* de la mayoría del propio bloque electoral. Casi siempre se respeta el libreto: ocurre en el **7.9%** de los votos.
- La pregunta: cuando alguien se sale del libreto, ¿se sale *solo*, o acompañado de la gente con la que *escribió iniciativas*? Exposición de i en v:

$$X_{iv} = \frac{\sum_{j \neq i} w_{ij}\, D_{jv}}{\sum_{j \neq i} w_{ij}} \qquad \Pr(D_{iv} = 1) = \Lambda\big(\eta_i + \mu_v + \phi\, X_{iv}\big)$$

- w_{ij} = iniciativas co-firmadas; η_i absorbe personalidades díscolas; μ_v absorbe votaciones que rompen a todos.
- ϕ mide: ¿cuánto sube mi propensión (en log-odds) a defeccionar cuando la fracción ponderada de mis co-firmantes que defecciona *en esta misma votación* pasa de 0 a 1?

¿Quién transmite?

Canal del emisor	ϕ vecinos *con* el atributo	ϕ *sin*	dif. (p)
Abogado	$+5.8$	$+6.0$	0.88
Posgrado	$+4.3$	$+7.0$	0.003
Experiencia institucional	$+2.6$	$+9.3$	< 0.001

- Contra la hipótesis de los emisores de élite: los abogados transmiten **igual** que el resto; los senior transmiten **menos**.
- La co-defección viaja por los **pares novatos**.

RQ3 — Textos

¿Qué hace que un artículo sobreviva?

RQ3: el modelo de supervivencia

- La unidad es el *artículo* (1.565, con coalición firmante S_a de 2–16).
- Tasa de supervivencia: 20.2% logra llegar al borrador.

$$\Pr(sobrevive_a = 1) = \Lambda\Big(\alpha_c + \gamma_1 \left|\bar{\theta}_{1,S_a} - \theta_{1,(103)}\right| + \gamma_2\, sd(\theta_{1,S_a}) + \gamma_3 \left|S_a\right| + \boldsymbol{\gamma_4}^{\top} C_{S_a} + \boldsymbol{\gamma_5}^{\top} H_{S_a}\Big)$$

- C_{S_a} = bloque de red de la coalición (betweenness media, constraint media, densidad interna).
- H_{S_a} = capital humano (prop. abogados, experiencia, grado medio).

RQ3: la tabla completa (tres modelos anidados)

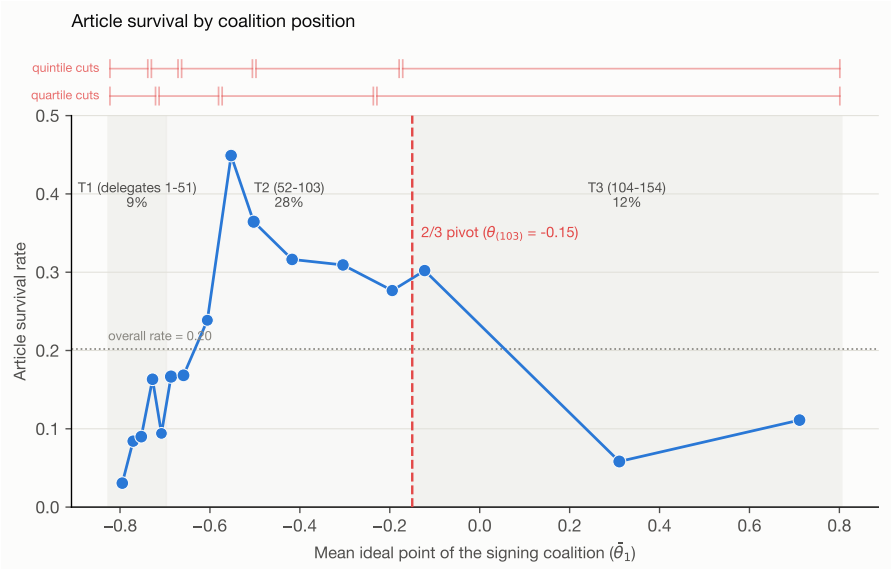
	(1) Pivotal	(2) + Red	(3) + Capital humano
— Geometría ideológica de la coalición			
Distancia de la coalición al pívot	-0.35 ($p = .001$)	-0.48 ($p = .009$)	-0.61 ($p = .002$)
Heterogeneidad ideológica $sd(\theta_1)$	$+0.27$ ($p = .008$)	$+0.46$ ($p = .001$)	$+0.53$ ($p < 10^{-4}$)
Tamaño de la coalición	$+0.20$ ($p = .12$)	$+0.18$ ($p = .12$)	$+0.15$ ($p = .21$)
— Red de la coalición			
Betweenness media		-0.22 ($p = .083$)	-0.23 ($p = .076$)
Constraint media		$+0.01$ ($p = .97$)	$+0.26$ ($p = .28$)
Densidad interna (pares con historia)		$+0.25$ ($p = .024$)	$+0.32$ ($p = .002$)
— Capital humano de la coalición			
Prop. abogados			-0.09 ($p = .58$)
Prop. con experiencia previa			-0.16 ($p = .44$)
Grado académico medio			-0.06 ($p = .67$)
AIC	1393	1384	1386

Los artículos separados por quintiles de posición media de la coalición

Posición media de la coalición	Supervivencia	$sd(\theta_1)$	p
Q1: izquierda $[-0.83, -0.73]$	7%	$+1.18$	.050
Q2: izquierda moderada $[-0.73, -0.67]$	14%	$+2.46$	.001
Q3: centro-izquierda $[-0.66, -0.50]$	34%	$+0.36$	.49
Q4: centro $[-0.50, -0.18]$	30%	-0.09	.82
Q5: centro y derecha $[-0.17, +0.81]$	15%	$+0.18$	.72

- El decaimiento monótono es una estampa de la lógica de los 2/3 votos.

La curva completa: supervivencia por posición de la coalición



Resumen

- La red de colaboración **se podía predecir** con lo pre-existente: lista, ideología y territorio.
- Las credenciales no la tejieron: los abogados no muestran homofilia generalizada.
- Las **posiciones**: con exposición con decaimiento hay indicios de influencia, pero exige análisis *aún en curso*: θ re-estimado solo con la era de normas, sub-ventanas.
- La **conducta sí viaja**: la defección se agrupa por los lazos de co-firma.
- Los **textos ganan por "geometría"** (el premio a ensancharse decae hacia el pívot de 2/3) y por equipos con historia interna.

Limitaciones y trabajo en curso

- Las indicaciones aún no entran como red dinámica: el panel artículo $\times$ onda con "equipo de custodia" (firmantes génesis $\cup$ enmendadores) está diseñado, no corrido.
- ERGM bipartito: EE por bootstrap de iniciativas y términos estructurales recién incorporados; sensibilidad de los decaimientos *gw* pendiente.

¡Gracias!



GitHub del proyecto

anibal.olivera.m@gmail.com

aoliveram.cl

Backup

Material de respaldo

Backup: el modelo de eventos (RHEM) — la dinámica

- Las 947 iniciativas ocurren **en orden**. ¿Firmo contigo porque *nos parecemos* o porque *ya firmamos juntos*?
- Cada iniciativa: la coalición real contra 50 ficticias del mismo tamaño ese día. Estadística clave:

$$sub.rep^{(2)}(t,h) = \binom{|h|}{2}^{-1} \sum_{\{i,j\}\subseteq h} \#\{\text{eventos previos que contienen a } i \text{ y } j\}$$

	Coef.	p
Familiaridad de pares ($sub.rep^{(2)}$)	$+2.11$	10^{-20}
Prop. pares misma lista	$+0.92$	10^{-8}
Dispersión ideológica θ_1	-2.66	10^{-39}

La Convención se tejió **de a dos**: se reclutan duplas consolidadas. Y la homofilia sobrevive a la historia: parecerse y conocerse operan a la vez.

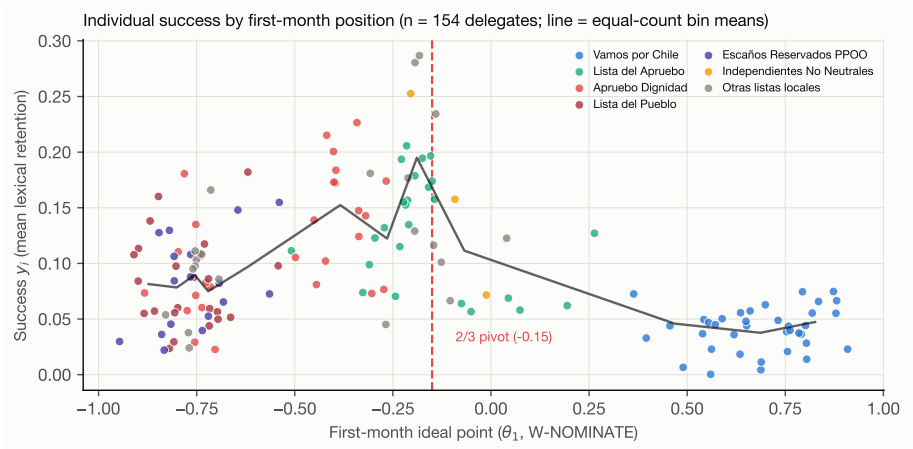
Backup: robustez del nulo de influencia (ventanas $\times$ dosis)

- 3 ventanas (completa / temprana $\leq$ mar / tardía $\geq$ abr) $\times$ 7 definiciones de exposición (acumulada, últimas k ondas, decaimientos): $\hat{\lambda} \in [-0.01, +0.011]$; los pocos significativos de la tardía vienen con falsificación igual de significativa.
- Chequeo exploratorio con red imputada al primer mes (la ventana de los "novatos susceptibles"): nada.
- Poder: la distancia real persona-vecindario (0.59) era espacio suficiente; MDE $= 0.011$.

Backup: ¿por qué no un solo ERGM de las 947? (Simpson)

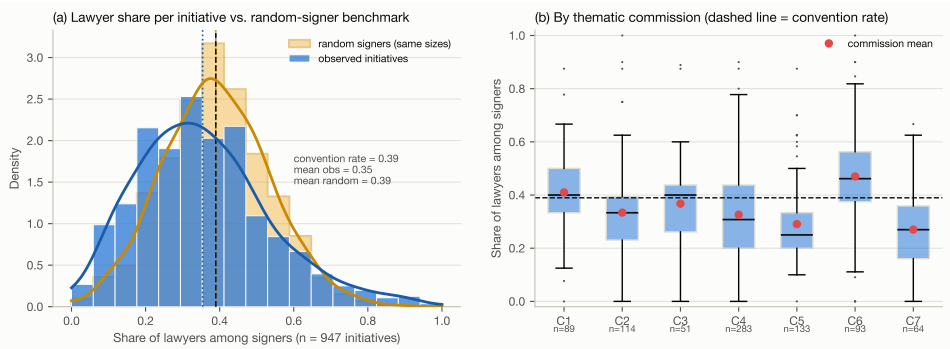
- Con intercepto único, las diferencias de composición *entre* comisiones contaminan la homofilia *dentro* de cada una: el agregado **invierte los signos** (misma lista pasa de $+0.2^{***}$ por comisión a -0.09 agregado).
- El modelo general correcto es la suite por comisión (o su versión conjunta con interceptos por red).
- MCMC de la espec extendida: infactible (semanas); MPLE + bootstrap de iniciativas: la ruta práctica.

Backup: el éxito individual por posición del primer mes

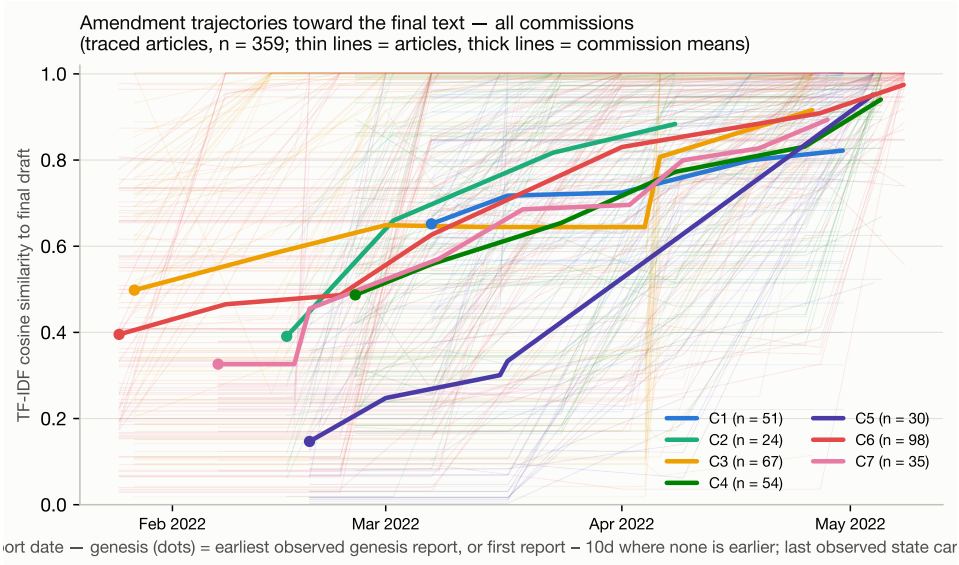


El éxito individual replica la geometría de las coaliciones: máximo justo a la izquierda del pívot; niveles moderados en la izquierda; piso plano en la derecha.

Backup: proporción de abogados por iniciativa (los junta el tema)



Backup: dinámica de retención textual



Backup: distribución de firmas

